# Modelagem UML

Diagramas de casos de uso, classes, sequência e atividades

| Campo | Informação |
|---|---|
| Projeto | Sistema de Folha de Pagamento — Mercadinho Fapa |
| Disciplina | Garantia da Qualidade de Software — Trabalho Integrador (A1 e A3) |
| Equipe | Guilherme Belotto, Kauã e Leonardo Trinca |
| Data | 20/10/2026 |
| Versão | 1.0 |

**Histórico de revisões**

| Versão | Data | Descrição | Responsáveis |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/10/2026 | Versão inicial para a entrega A1. | Equipe |

# 1. Introdução

Este documento reúne os diagramas UML do sistema, alinhados à ERS. Os códigos-fonte dos diagramas (Graphviz e Mermaid) ficam em `02_Analise/fontes_diagramas/`, para que possam ser editados ou refeitos em outra ferramenta (draw.io, StarUML) se o professor exigir.

| Diagrama | Para que serve | Seção |
|---|---|---|
| Casos de uso | O que o RH e o Funcionário conseguem fazer. | 2 |
| Classes | Classes do domínio, atributos e relacionamentos. | 3 |
| Sequência — Gerar folha mensal | Conversa entre tela, serviço e banco na geração da folha. | 4 |
| Sequência — Funcionário consulta histórico | Mostra como o acesso é restrito ao próprio funcionário. | 4 |
| Atividades — Gerar folha | Decisões e passos da geração da folha. | 5 |

# 2. Diagrama de casos de uso

Há dois atores. O login (UC01) é comum aos dois. As relações «include» indicam que um caso reutiliza outro (editar, alterar salário e ativar/inativar partem da consulta do colaborador). A exportação em PDF (UC12, desejável) estende a consulta de folhas, de dados e de histórico. O Funcionário não se liga a nenhuma função administrativa.

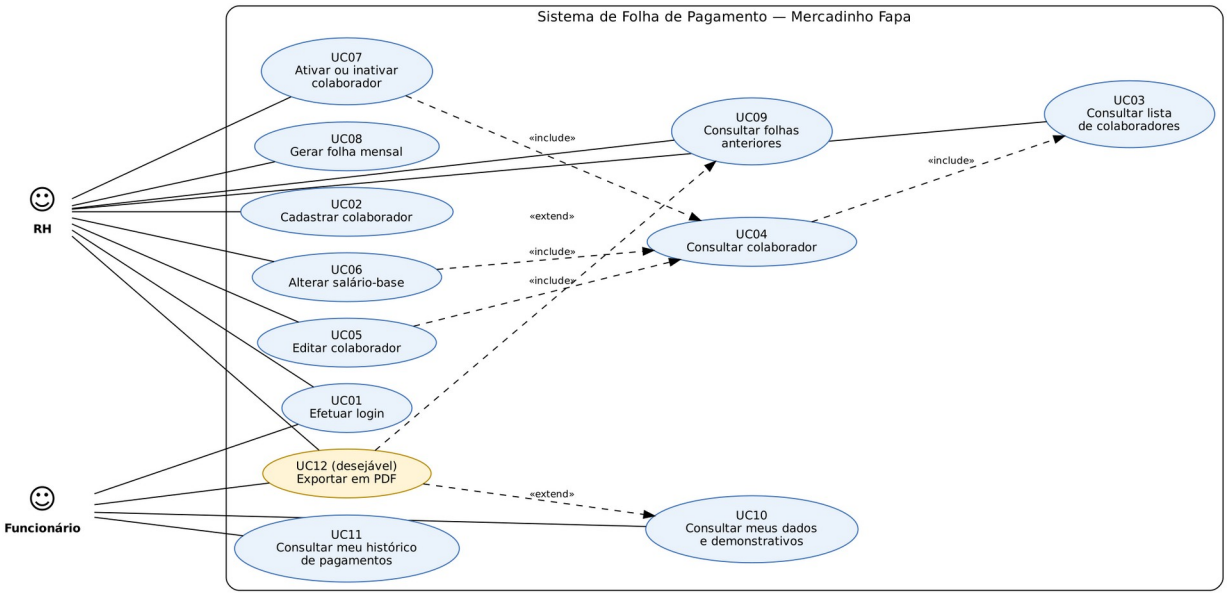



*Figura 1 — Casos de uso do Sistema de Folha de Pagamento*

# 3. Diagrama de classes

Mostra as classes de domínio e os dois serviços principais. `FolhaItem` guarda uma cópia do nome, do cargo e do salário do colaborador, preservando o histórico (RN16). O `Usuario` liga o colaborador ao login e ao perfil.

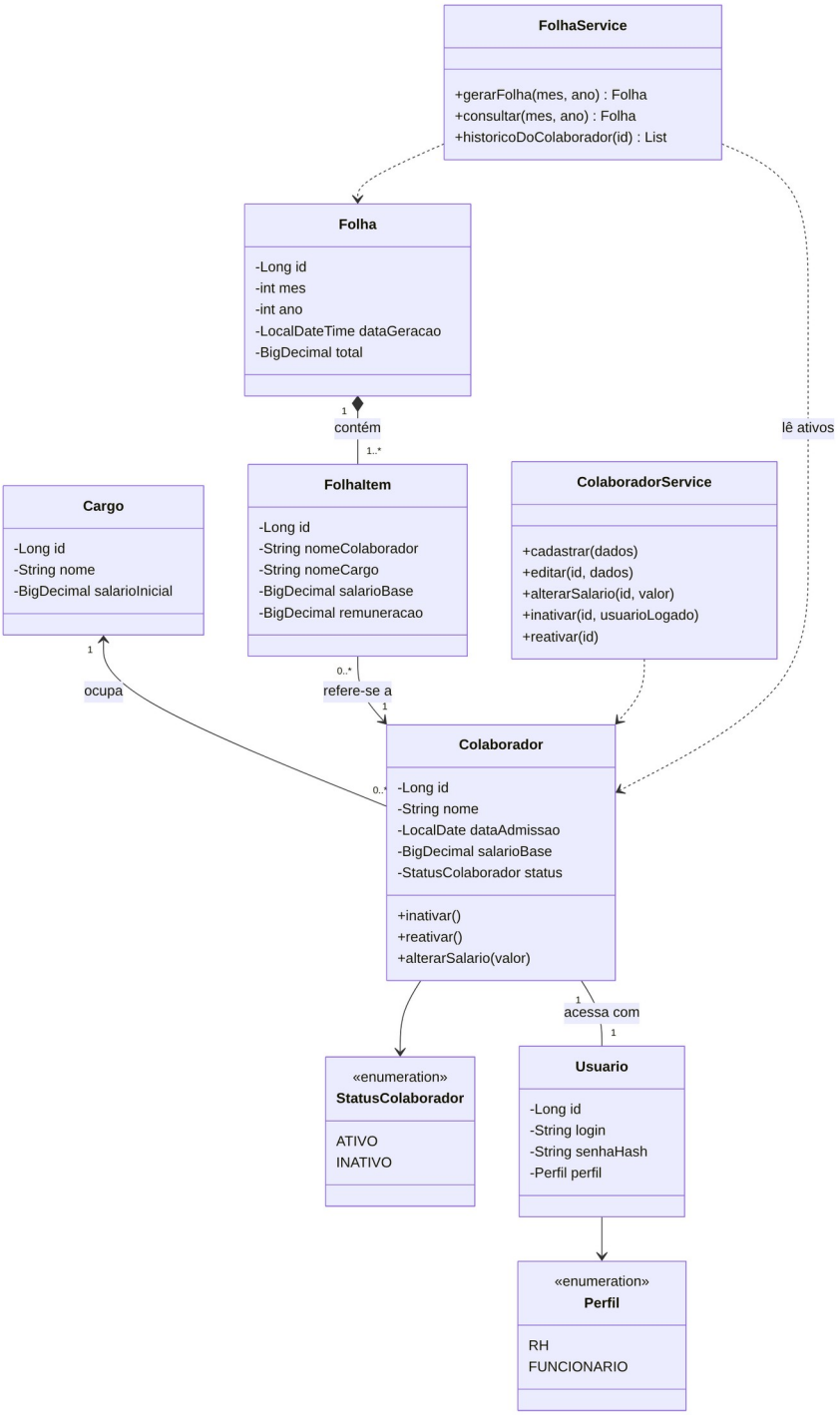



*Figura 2 — Diagrama de classes*

| Classe | Responsabilidade |
|---|---|
| Cargo | Um dos 4 cargos fixos, com o salário-base inicial sugerido. |
| Colaborador | Dados cadastrais, salário-base e status (Ativo/Inativo). |
| Usuario | Login, hash da senha e perfil (RH ou FUNCIONARIO) de um colaborador. |
| Folha | Folha de um mês/ano, com data de geração e total. |
| FolhaItem | Linha da folha com a cópia dos dados do colaborador e sua remuneração. |
| ColaboradorService | Regras de cadastro, edição, salário e ativação/inativação. |
| FolhaService | Geração da folha, consultas e histórico do colaborador. |

# 4. Diagramas de sequência

## 4.1 Gerar folha mensal (UC08)

Mostra a verificação de folha duplicada (RN10) e de colaboradores ativos (RN20), a criação dos itens e a gravação em uma única transação.

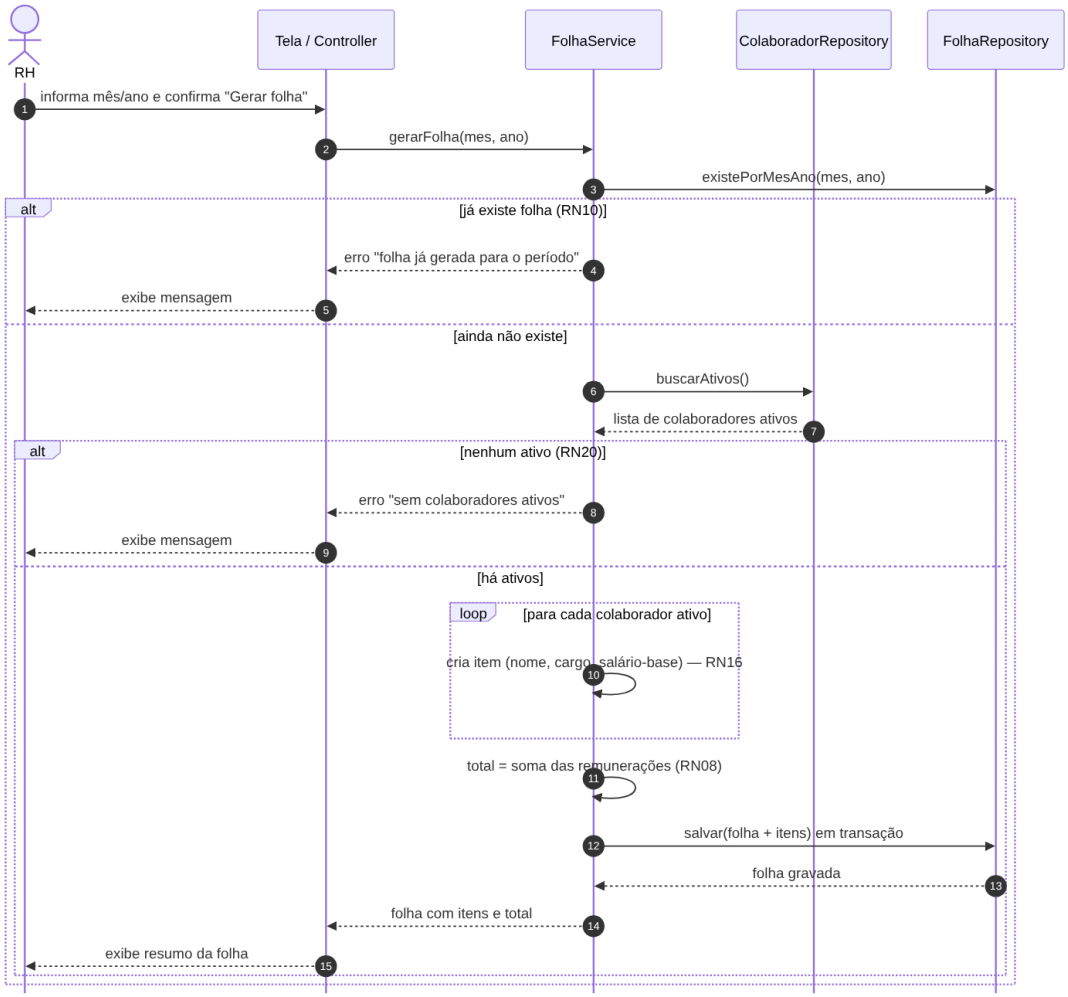



*Figura 3 — Sequência da geração da folha*

## 4.2 Funcionário consulta o próprio histórico (UC11)

Mostra o controle de acesso por perfil e que o colaborador é identificado pelo usuário autenticado, nunca por um número digitado na URL (RN11).

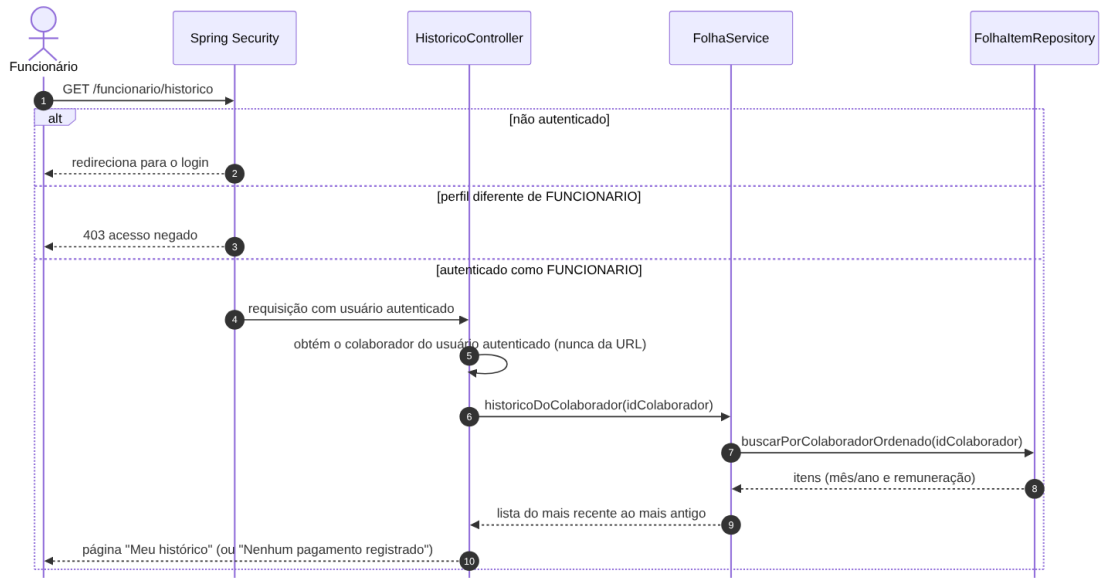



*Figura 4 — Sequência da consulta de histórico pelo funcionário*

# 5. Diagrama de atividades — Gerar folha

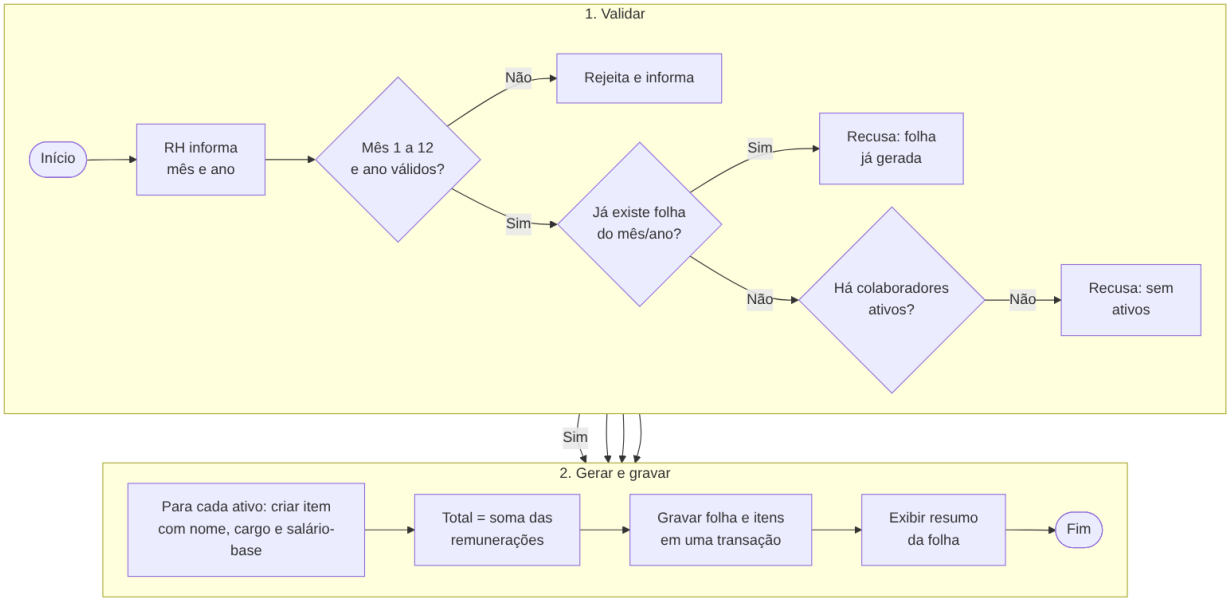



*Figura 5 — Atividades da geração da folha*